

Networks (NW)

09a Protocols and Layer Reference Models

Prof. Dr.-Ing. Jörg Abke



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

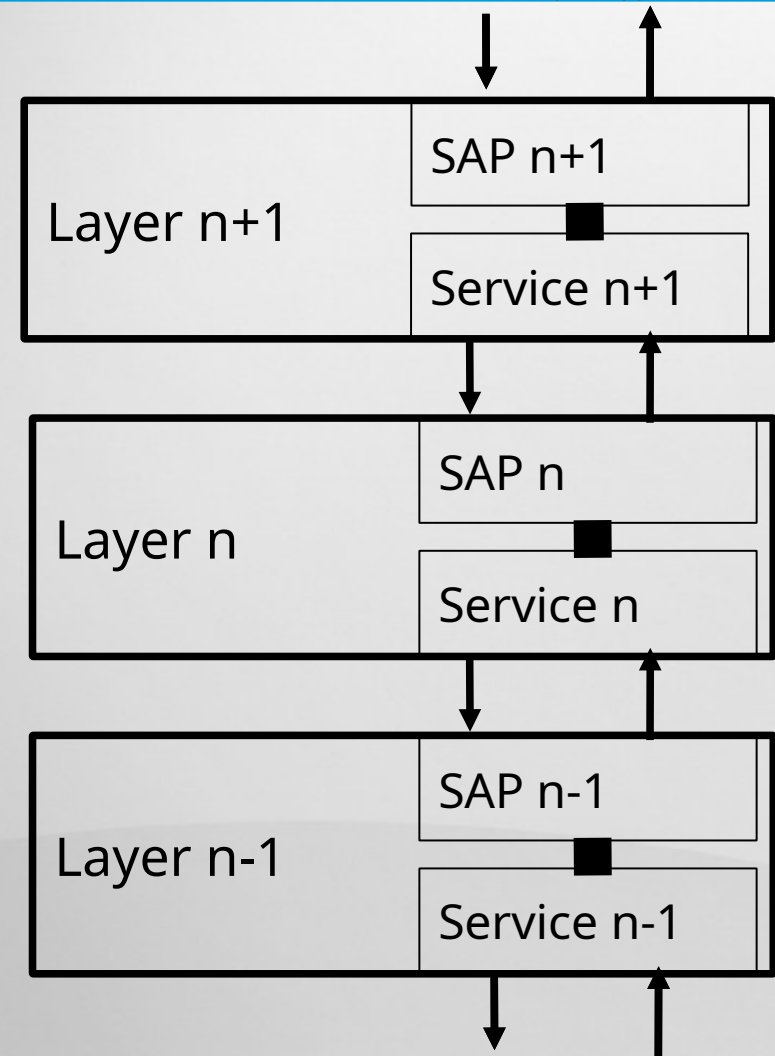
Copyright Hinweise

© Jörg Abke

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung oder Übersetzung liegen beim Autor. Kein Teil des Werkes darf ohne Genehmigung des Autors, auch nicht für Unterrichtszwecke, fotokopiert oder durch andere Verfahren reproduziert oder verbreitet werden. Ebenfalls ist die Einspeicherung in EDV-Anlagen ohne Genehmigung des Autors nicht gestattet. Jeder Studierende, der an der entsprechenden Lehrveranstaltung des Autors an der Technischen Hochschule Aschaffenburg teilnimmt, ist berechtigt, einen Ausdruck dieses Werkes anzufertigen und für die Zwecke seines Studiums zu verwenden. Eine weitergehende Verwendung bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen Zustimmung des Autors. Gebrauchsname, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. werden in diesem Werk ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Texte, Abbildungen, Programme und technische Angaben wurden sorgfältig erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Der Autor weist darauf hin, dass er für Fehlerfreiheit keine Gewähr und für eventuelle Folgen keine Haftung übernimmt.

Concept of Reference Models

- Each layer is a Service Provider for the layer beneath
- Information on the service by Service Access Point (SAP) which provides a Service to the Layer above
- A Layer must not be implemented, thus being transparent to the layer above and beneath
- Details of the services are ruled by a respective protocols



Reference Models

- **Naming of provided services**
- **Transparency in wording and duties**
- **Most popular reference models for data communication**
 - TCP/IP reference model
 - OSI reference model
 - Hybrid reference model

- **Set of agreements (aka rules) between communication partners**
- **Protocol rules include**
 - Connection establishment and clearing
 - Synchronisation of service provider and taker (or sender and receiver)
 - Measures for detecting and treating transmission errors
 - Formats and encoding of messages
- **Protocols specify both**
 - Syntax
 - Semantics

TCP/IP Reference Model

- **4 Layers which separate communication duties between**
 - Application
 - Media
- **Application and Media is above or underneath layered model**

4 Application layer

3 Transport layer

2 Internet layer

1 Link layer

TCP/IP Reference Model with Example Protocols



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

- **Some typical (not all) protocols on TCP/IP Layer model**

4 Application layer: HTTP(s), FTP, SMTP, POP, DNS, SSH, Telnet

3 Transport layer: TCP, UDP

2 Internet layer: IP (IPv4, Ipv6), ICMP, IPsec, IPX

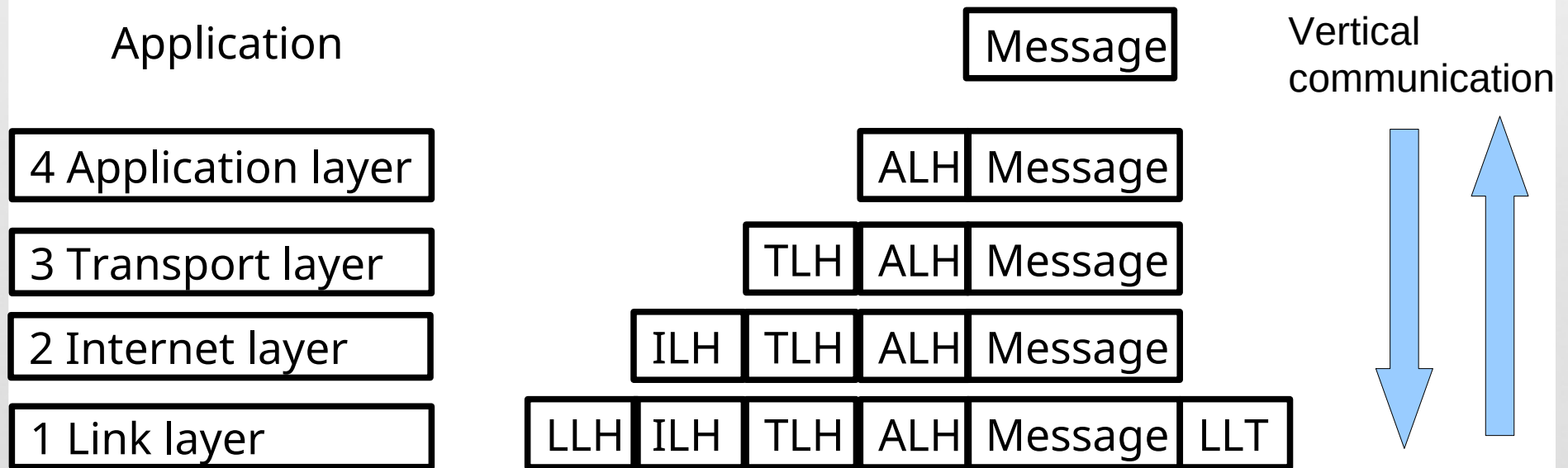
1 Link layer: Ethernet, WLAN; ATM, FDDI, PPP, Token Ring

TCP/IP Reference Model – Vertical Communication with Headers/Trailers



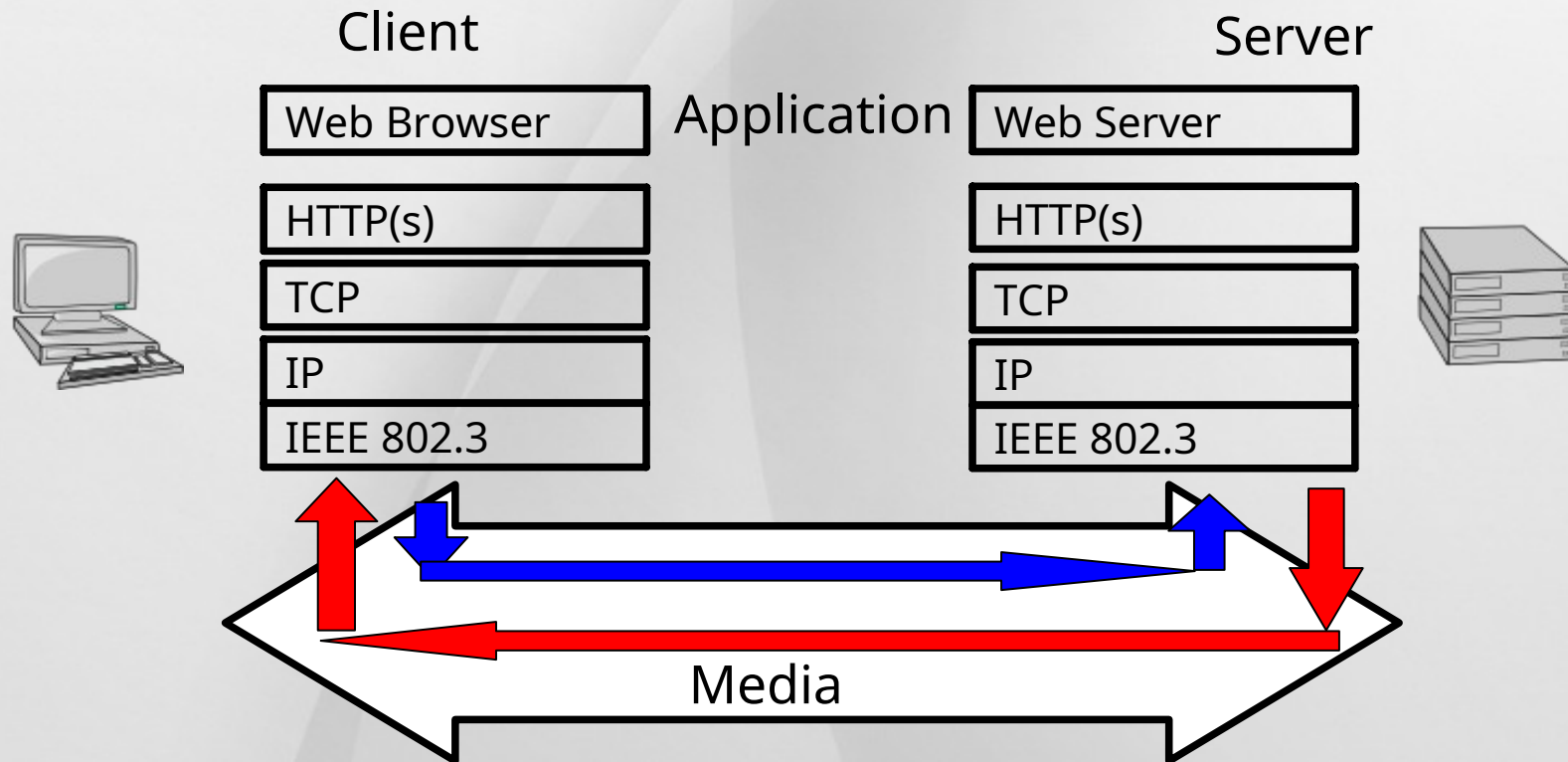
TH Aschaffenburg
university of applied sciences

- **Application sends/receives a message**
- **Each protocol adds/removes header and/or trailer**



Communication Channel or Media Electrical Signales , Electro Magnetic Waves, Light Pulses

Example Client/Server Model on TCP/IP Model



Generic Client-Server Model

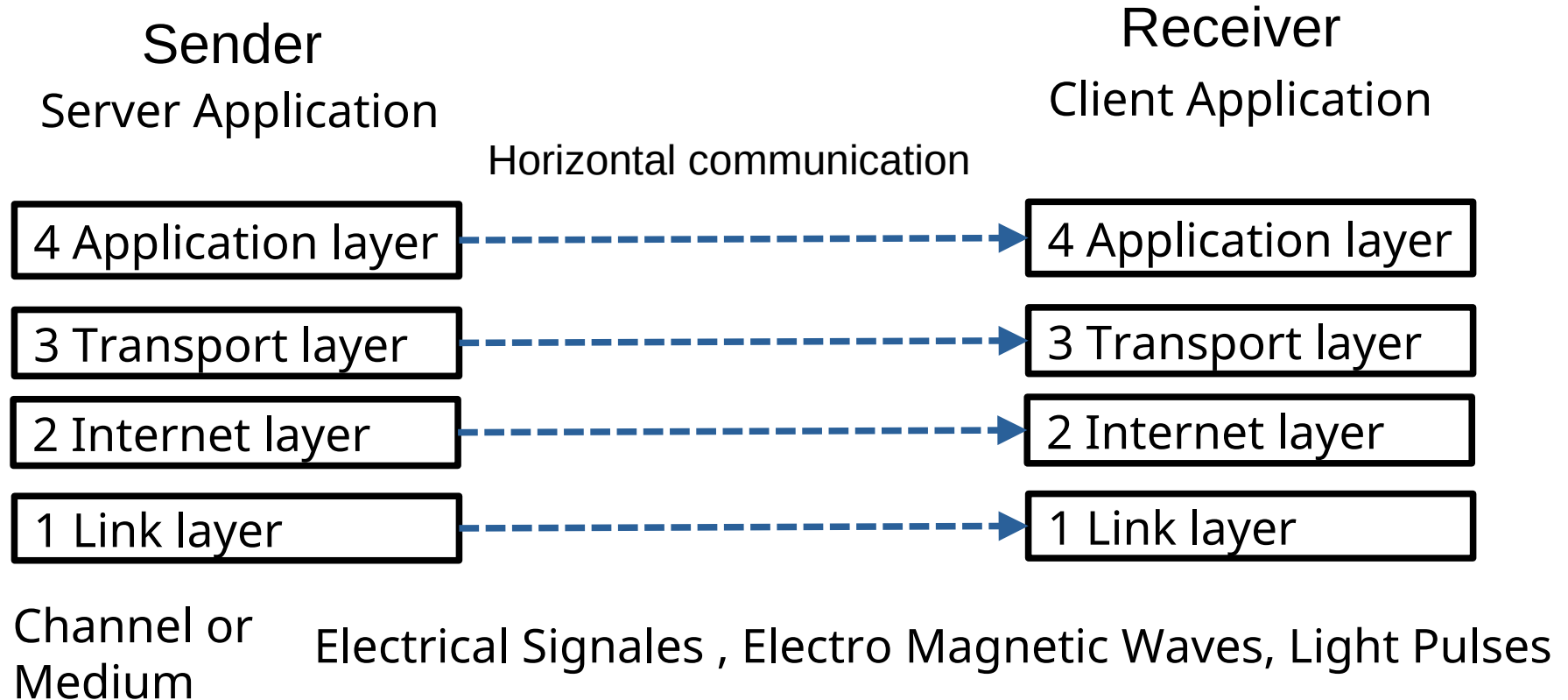
- Client issues **request** to the server
- Server gives **response** to the client

Horizontal Communication

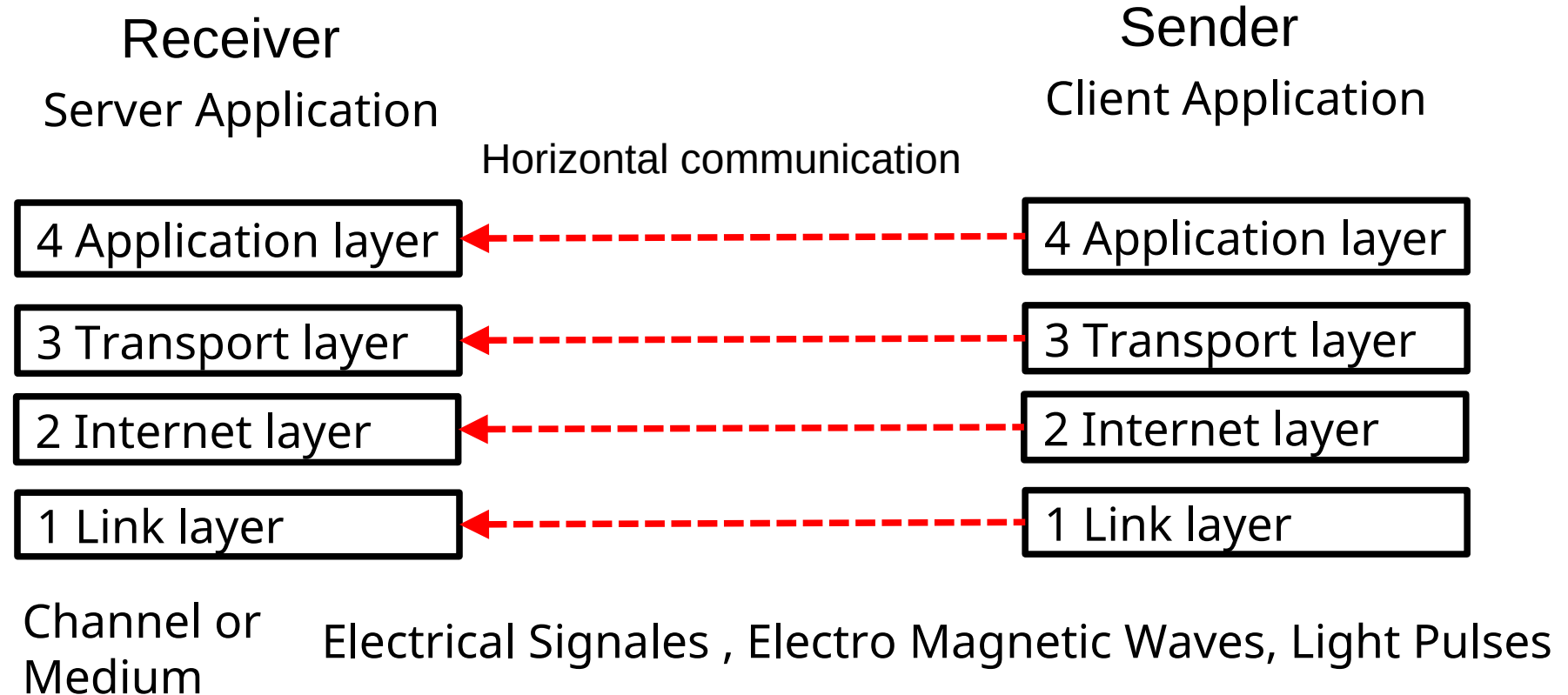


TH Aschaffenburg
university of applied sciences

Each sender's layer seems to communicate to respective layer on receiver side



Each sender's layer seems to communicate to respective layer on receiver side



Hybrid Reference Model as 5 Layer Model

- **Extension to TCP/IP – Model**
- **Splitting Link layer into Data Link Layer and Physical Layer**

